

1과목 : 콘크리트공학

1. 조립률을 계산하기 위한 체의 조합으로 옳은 것은?

- ① 50mm, 30mm, 10mm, 5mm, 2.5mm, 1.2mm, 0.6mm, 0.3mm, 0.15mm
- ② 60mm, 30mm, 10mm, 5mm, 2.5mm, 1.2mm, 0.6mm, 0.3mm
- ③ 80mm, 40mm, 20mm, 10mm, 5mm, 2.5mm, 1.2mm, 0.6mm, 0.3mm, 0.15mm
- ④ 100mm, 50mm, 25mm, 10mm, 5mm, 2.5mm, 1.2mm, 0.6mm, 0.3mm, 0.15mm

2. 수중콘크리트 치기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트를 수중에 낙하시키면 재료분리가 일어나고 시멘트가 유실되기 때문에 콘크리트는 수중에 낙하시켜서는 안된다.
- ② 대규모 공사나 중요한 구조물의 경우 밀열림 상자를 이용하여 콘크리트의 연속시공이 가능하도록 해야한다.
- ③ 콘크리트 면을 가능한 한 수평하게 유지하면서 소정의 높이 또는 수면 상에 이를 때까지 연속해서 타설해야 한다.
- ④ 한 구획의 콘크리트 타설을 완료한 후 레이턴스를 모두 제거하고 다시 타설하여야 한다.

3. 철근이 배치된 매스콘크리트의 일반적인 구조물에서 균열발생을 방지할 목적으로 선택해야 할 표준적인 온도 균열지수의 값은?

- ① 1.0이상 ② 1.2이상
- ③ 1.5이상 ④ 2.0이상

4. 일반콘크리트의 타설 및 다지기에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 친 콘크리트를 거푸집안에서 횡방향으로 원활히 이동시켜야 한다.
- ② 슈트, 펌프배관 등의 배출구와 치기면까지의 높이는 1.5m 이상을 원칙으로 한다.
- ③ 깊은 보와 두꺼운 벽 등 부재가 두꺼운 경우 거푸집 진동기의 사용을 원칙으로 한다.
- ④ 2층으로 나누어 타설할 경우 상층의 콘크리트는 원칙적으로 하층의 콘크리트가 굳기 시작하기 전에 쳐야한다.

5. 콘크리트의 중성화에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 콘크리트 중의 수산화칼슘이 공기 중의 탄산가스와 반응하면 중성화가 진행된다.
- ② 중성화가 철근의 취치까지 도달하면 철근은 부식되기 시작한다.
- ③ 공기중의 탄산가스의 농도가 높을수록, 온도가 높을수록 중성화 속도는 빨라진다.
- ④ 중성화의 대책으로는 플라이애시와 같은 실리카질 혼화재를 시멘트와 혼합하여 사용하는 것이 좋다.

6. 굳지 않은 콘크리트 중의 전 염화물이온량은 원칙적으로 몇 kg/m³이하로 하는 것을 표준으로 하는가?

- ① 0.20kg/m³ ② 0.30kg/m³
- ③ 0.50kg/m³ ④ 0.70kg/m³

7. 다음 중 콘크리트 초기균열의 원인이 아닌 것은?

- ① 소성수축 ② 소성침하
- ③ 수화열 ④ 알칼리-골재 반응

8. 레디믹스트 콘크리트 혼합시 각 재료의 계량 최대 허용 오차값으로 틀린 것은?

- ① 물: 1% ② 시멘트 : 1%
- ③ 혼화재 : 2% ④ 골재 : 3%

9. 단위용적질량이 1.7ton/m³인 굵은 골재의 절건밀도가 2.65g/cm³일 때, 이 골재의 공극률은 얼마인가?

- ① 35.8% ② 40.4%
- ③ 44.4% ④ 48.2%

10. 방사선을 차폐할 목적으로 사용되는 방사선 차폐용 콘크리트에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주로 생물체의 방호를 위하여 X선, γ선 및 중성자 선을 차폐할 목적으로 사용되는 콘크리트를 방사선 차폐용 콘크리트라 한다.
- ② 슬럼프는 150mm 이하로 한다.
- ③ 방사선 차폐용 콘크리트는 열전도율이 작고, 열팽창률이 커야하므로 비중이 작은 골재를 사용한다.
- ④ 물-시멘트비는 50%이하를 원칙으로 하고, 작업성 개선을 위하여 품질이 입증된 혼화재를 사용하여도 된다.

11. 일정 슬럼프의 콘크리트를 얻기 위해 필요한 단위수량에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 외기온도가 높을수록 필요한 단위수량은 작아진다.
- ② 굵은골재 최대치수를 크게 하면 필요한 단위수량은 커진다.
- ③ AE제를 사용하면 필요한 단위수량은 커진다.
- ④ 채사를 사용하면 강모래를 사용한 경우보다도 필요한 단위수량은 커진다.

12. 매스 콘크리트의 균열을 방지하기 위한 대책으로 잘못된 것은?

- ① 수화열이 적은 시멘트를 사용한다.
- ② 단위 시멘트량을 적게 한다.
- ③ 슬럼프를 크게 한다.
- ④ 프리쿨링을 실시한다.

13. 다음중 프리스트레스트 콘크리트의 프리스트레스 감소의 원인이 아닌 것은?

- ① 강재의 릴렉세이션 ② 콘크리트의 건조수축
- ③ 콘크리트의 크리프 ④ 쉬이스관의 크기

14. 시멘트의 제조시 필요한 각종 원료를 소성로에서 소성하여 1차로 생산되는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 클링커(clinker) ② 킬른(kiln)
- ③ 소석회 ④ 석고

15. 굵은 골재 760kg/m³과 잔골재 560kg/m³, 단위수량 122kg/m³인 시방배합을 현장배합으로 수정하고자 한다. 현장 골재의 표면수율이 굵은골재는 1.5%이고, 잔골재는 5.3%인 경우 수정된 단위수량은? (단, 입도에 대한 수정은 없는 것으로 한다.)

- ① 77.1kg/m³ ② 80.9kg/m³
- ③ 163.1kg/m³ ④ 122kg/m³

16. 다음 중 팽창콘크리트의 양생에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ④ 콘크리트를 친후에는 살수 등 기타의 방법으로 습윤 상태를 유지하며 콘크리트 온도는 2℃ 이상을 5일 간이상 유지시켜야 한다.
- ② 증기양생 등의 촉진양생을 실시하면 충분한 소요의 품질을 확보할 수가 있어 품질확인을 위한 시험을 할 필요가 없어 편리하다.
- ③ 거푸집을 제거한 후 콘크리트의 노출면, 특히 외벽면은 직사일광, 급격한 건조 및 추위를 막기 위해 필요에 따라 양생매트·시트 또는 살수 등에 의한 적당한 양생을 실시하여야 한다.
- ④ 콘크리트 거푸집널의 존치기간은 평균기온 20℃ 미만인 경우는 5일 이상, 20℃ 이상인 경우는 3일 이상을 원칙을 한다.
17. 콘크리트 배합설계시 굵은골재의 최대치수를 선정하는 기준으로 잘못된 것은?
- ① 철근콘크리트용 굵은골재의 최대치수는 부재의 최소치수의 1/5을 초과해서는 안된다.
- ② 철근콘크리트용 굵은골재의 최대치수는 철근의 최소 순간격의 3/4을 초과해서는 안된다.
- ③ 무근콘크리트의 굵은골재 최대치수는 부재 최소치수의 1/4을 초과해서는 안된다.
- ④ 철근콘크리트의 일반적 구조물의 경우 굵은골재의 최대치수는 40mm로 한다.
18. 다음 중 콘크리트의 운반시 주의해야 할 사항이 아닌 것은?
- ① 응결을 방지하기 위해 지연형 혼화제를 반드시 사용해야 한다.
- ② 재료가 분리되지 않도록 주의해야 한다.
- ③ 소요의 품질과 소요의 워커빌리티가 유지되도록 해야 한다.
- ④ 가능한 운반시간이 짧게 되도록 해야 한다.
19. 포스트텐션 방식의 프리스트레스트 콘크리트에서 긴장재의 정착장치로 일반적으로 사용되는 방법이 아닌 것은?
- ① PS강봉을 갈고리로 만들어 정착시키는 방법
- ② 반지름 방향 또는 원주 방향의 쐐기 작용을 이용한 방법
- ③ PS강봉의 단부에 나사 전조가공을 하여 너트로 정착하는 방법
- ④ PS강봉의 단부에 해딩(heading)가공을 하여 가공된 강재 머리에 의하여 정착하는 방법
20. 굵은골재 최대치수는 질량비로서 전체 골재질량의 몇 % 이상을 통과시키는 체의 최소 공칭치수를 의미하는가?
- ① 80% ② 85%
- ③ 90% ④ 95%

2과목 : 건설시공 및 관리

21. PSC 교량가설공법과 시공상의 특징이 적절하지 않은 것은?
- ① 연속압출공법(ILM) : 시공부위의 모멘트감소를 위해 steel nose(추진코) 사용
- ② 동바리공법(FSM) : 콘크리트 치기를 하는 공간에 동바리를 설치하여 자중 등의 하중을 일시적으로 동바리가 지지하는 방식
- ③ 캔틸레버공법(FCM) : 교량외부의 제작장에서 일정길이만큼 제작후 연결시공
- ④ 이동식 비계공법(MSS) : 교각위에 브래킷 설치후 그위를

이동하며 콘크리트 타설

22. 습윤상태가 곳에 따라 여러 가지로 변화하고 있는 배수지구에서는 습윤상태에 알맞은 암거배수의 양식을 취한다. 이와 같이 1지구내에 소규모의 여러 가지 양식의 암거배수를 많이 설치한 암거의 배열 방식은?
- ① 차단식 ② 자연식
- ③ 집단식 ④ 빗식
23. 강말뚝의 부식에 대한 대책으로 적당하지 않은 것은?
- ① 말뚝의 두께를 증가시키는 방법 ② 전기 방식법
- ③ 도장에 의한 방법 ④ 초음파법
24. 연약한 점토층이 두껍고 성토중에 기초 지반의 강도증가를 기대할 수 없는 지반상에 단기간으로 성토할 때의 공법으로 가장 적당한 것은?
- ① 바이브로 플로테이션 공법으로 시공하여 지반의 강도를 증대시킨다.
- ② 서서히 성토하여 간극수압을 저하시켜 전단 저항을 증대시킨다.
- ③ Sand mat공이나 쇄깔기공에 의하여 하중을 넓게 분포시킨다.
- ④ 좋은 흙으로 성토를 계속하여 연약토를 측방에 충분히 압축시키고 지반을 개량한다.
25. 아스팔트 포장 노면에 대하여 측정기를 사용하여 조사한 후 조사구간 또는 노선별로 노면을 종합적으로 평가하여 시기를 놓치지 않고 계획적으로 유지보수를 실시하는 것은 매우 중요한 요소이다. 미국의 AASHTO 도로시험 결과로 만들어진 유지관리 지수는 무엇인가?
- ① 공용성 지수 ② 관리유지 지수
- ③ 도로평가 지수 ④ 변형특성 지수
26. 취토장의 선정에 있어서 주의해야 할 사항 중 옳지 않은 것은?
- ① 토질이 양호하고 토량이 충분할 것
- ② 용수, 붕괴의 염려가 없고 배수가 양호한 지역일 것
- ③ 성토 장소를 향해서 1/50 ~ 1 100 정도의 상향경사를 이룰 것
- ④ 운반로가 양호하고 싣기가 양호한 지형일 것
27. 작업거리가 60m인 불도저 작업에 있어서 전진속도 40m/min 후진속도 50m/min 기어조작시간 15초일 때 싸이클 타임은?
- ① 2.7min ② 2.95min
- ③ 17.7.min ④ 19.35min
28. 원지반의 토량 500m³를 덤프 트럭(5m³ 적재) 2 대로 운반하면 운반소요 일수는? (단, L = 1.20 이고, 1대 1 일당 운반횟수 5회)
- ① 12일 ② 14일
- ③ 16일 ④ 18일
29. 토적곡선(Mass curve)에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 절토구간의 토적곡선은 상승곡선이 되고, 성토구간의 토적곡선은 하향곡선이 된다.
- ② 평균운반거리는 전도량 2등분 선상의 점을 통하여 평행선과 나란한 수평거리로 표시한다.

- ③ 동일 단면내의 절토량, 성토량은 토적곡선에서 구할수 있다.
- ④ 곡선의 최대값을 나타내는 점은 절토에서 성토로 옮기는 점이다.
30. 댐의 기초암반의 변형성이나 강도를 개량하여 균일성을 주기 위하여 기초지반에 걸쳐 격자형으로 그라우팅을 하는 것은?
- ① 압밀(consolidation) 그라우팅
- ② 커튼(curtain) 그라우팅
- ③ 블랭킷(blanket) 그라우팅
- ④ 림(rim) 그라우팅
31. 다음 중 품질관리의 순환과정으로 옳은 것은?
- ① 계획 → 실시 → 검토 → 조치
- ② 실시 → 계획 → 검토 → 조치
- ③ 계획 → 검토 → 실시 → 조치
- ④ 실시 → 계획 → 조치 → 검토
32. 다음 중 건설기계의 주행성(trafficability)을 표시하는데 사용되는 것은?
- ① 콘지수 ② 콘시스텐스
- ③ 투수계수 ④ N값
33. PERT/CPM 공정관리에서 활동(activity)에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 단위작업을 나타낸다.
- ② 시간 또는 자원을 필요로 한다.
- ③ 실제의 활동은 실선의 화살표로 나타낸다.
- ④ 시작과 완료시점을 의미한다.
34. 연약 지반에 시공하는 압성토공법(押盛土工法)의 주목적은?
- ① 압밀침하(壓密沈下)를 촉진시킨다.
- ② 전단(剪斷)저항을 크게한다.
- ③ 활동(滑動)에 대한 저항 모멘트를 크게 한다.
- ④ 침하현상을 방지한다.
35. 쉴드(shield)공법은 어떠한 지질의 터널공사에 가장 적합한가?
- ① 경암 ② 연암
- ③ 보통흙 ④ 연약지반
36. NATM공법의 시공 순서로 적합한 것은?
- ① 천공 → 발파 → 버력처리 → 환기 → 록볼트 → 슛크리트 → 계기측정
- ② 발파 → 천공 → 환기 → 버력처리 → 슛크리트 → 록볼트 → 계기측정
- ③ 천공 → 발파 → 환기 → 버력처리 → 슛크리트 → 록볼트 → 계기측정
- ④ 발파 → 천공 → 버력처리 → 환기 → 록볼트 → 슛크리트 → 계기측정
37. 콘크리트 포장의 특성으로 옳지 않은 것은?
- ① 콘크리트 슬래브가 교통하중을 휨 저항으로 지지한다.
- ② 아스팔트 포장과 비교하여 유지 및 보수비가 비교적 싸다.

- ③ 아스팔트 포장과 비교하여 국부적 파손에 대한 보수가 용이하다.
- ④ 아스팔트 포장과 비교하여 내구성이 좋다.

38. 점보드릴(Jumbo drill)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 착암기를 싣고 굴착작업을 할 수 있도록 되어있는 장비이다.
- ② 한 대의 Jumbo 위에서 여러 대의 착암기를 장치할수 있다.
- ③ 상·하로 자유로이 이동작업이 가능하나 좌·우로의 조정은 불가능하다.
- ④ NATM 공법에 많이 사용한다.
39. 디퍼(dipper)용량이 0.8m³일 때 파워쇼벨(power shovel)의 1일 작업량을 구하면? (단, shovel cycle time : 30sec, dipper 계수 : 1.0, 흙의 토량 변화율(L) = 1.25, 작업효율 : 0.6, 1일 운전시간: 8시간)
- ① 286.64m³/day ② 324.52m³/day
- ③ 368.64m³/day ④ 452.50m³/day
40. 흙댐을 구조상 분류할 때 중앙에 불투수성의 흙을, 양측에는 투수성 흙을 배치한 것으로 두 가지 이상의 재료를 얻을 수 있는 곳에서 경제적인 댐 형식은?
- ① 심벽형 댐 ② 균일형 댐
- ③ 월류 댐 ④ Zone형 댐

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 포틀랜드 시멘트의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 시멘트의 분말도가 높으면 수축이 크고 균열발생의 가능성이 크며, 시멘트 자체가 풍화되기 쉽다.
- ② 시멘트가 불안정하면 이상팽창 등을 일으켜 콘크리트에 균열을 발생시킨다.
- ③ 시멘트의 입자가 작고 온도가 높을수록 수화속도가 빠르게 되어 초기강도가 증가된다.
- ④ 시멘트의 응결시간은 수량이 많고 온도가 낮으면 빨라지고 분말도가 높거나 C₃A의 양이 많으면 느리게 된다.
42. 다음 설명은 일반적인 플라스틱의 장점에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?
- ① 경량으로 강인하다.
- ② 탄성 계수가 크다.
- ③ 공장의 대량 생산이 가능하다.
- ④ 내열연성, 착색의 자유 및 투광성이 우수하다.
43. 석재의 흡수율 및 비중에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 석재의 비중시험은 재질의 분해정도와 빈틈률의 정도를 알기 위해서 한다.
- ② 비중이 클수록 흡수율이 작고 압축강도가 크다.
- ③ 흡수율은 풍화, 파괴, 내구성과 관계가 있다.
- ④ 흡수율이 클수록 강도가 크고, 내구성도 커진다.
44. 굵은골재의 밀도 시험결과가 아래의 표와 같을 때 이 골재의 표면건조 포화상태의 밀도는?

- 절대건조상태의 질량 : 2000g
- 표면건조 포화상태의 질량 : 2090g
- 시료의 수중 질량 : 1290g
- 시험온도에서의 물의 질량 : 1g/cm³

- ① 2.50g/cm³ ② 2.61g/cm³
 ③ 2.68g/cm³ ④ 2.82g/cm³

45. 다음 중 시멘트의 성질과 이를 위한 시험의 연결이 바른 것은?

- ① 응결시간 - 비카트(Vicat)침에 의한 시험
 ② 비중 - 블레인(Blaine)공기 투과장치에 의한 시험
 ③ 안정도 - 길모어(Gillmore)침에 의한 시험
 ④ 분말도 - 오토클레이브(Auto-clave) 시험

46. 멘트 저장시 주의해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 3개월 이상 장기간 저장한 시멘트는 사용하기에 앞서 재 시험을 실시하여 그 품질을 확인하여야 한다.
 ② 창고에 저장할 때는 지상 10cm 정도 떨어진 마루바닥 위에 저장하고 통풍이 잘되게 해야 한다.
 ③ 포대시멘트를 쌓아서 저장할 때 쌓아올리는 높이는 13포 대 이하로 하는 것이 바람직하다.
 ④ 시멘트를 저장하는 사일로는 시멘트가 바닥에 쌓여서 나오지 않는 부분이 생기지 않도록 하여야 한다.

47. 다음 중 도로포장용으로 가장 많이 사용되는 재료는?

- ① 콜타르(coal tar)
 ② 브론 아스팔트(brown asphalt)
 ③ 샌드 아스팔트(sand asphalt)
 ④ 스트레이트 아스팔트(straight asphalt)

48. 중량이 525g인 습윤상태의 골재가 있다. 이 골재의 절대 건조상태의 중량은 500g이고, 흡수율이 2.5%인 경우, 이 골재의 표면수율은?

- ① 2.1% ② 2.4%
 ③ 2.7% ④ 3.0%

49. 비교적 연한 스트레이트 아스팔트에 적당한 휘발성 용제를 가하여 점도를 저하시켜 유동성을 좋게 한 아스팔트는?

- ① 유화 아스팔트 ② 아스팔타이트
 ③ 컷백 아스팔트 ④ 타르

50. 콘크리트용 모래에 포함되어 있는 유기불순물 시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모래시료는 2분법으로 채취하는 것을 원칙으로 한다.
 ② 무수황산나트륨을 시약으로 사용한다.
 ③ 식별용 표준색 용액은 염소이온을 0.1% 함유한 염화나트륨 수용액과 0.5% 함유한 염화나트륨 수용액을 사용한다.
 ④ 시험 결과 시험 용액의 색도가 표준색 용액보다 연한 경우 콘크리트용으로 사용할 수 있다.

51. 다음 시멘트의 성질 및 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시멘트의 분말도는 일반적으로 비표면적으로 표시하며 시멘트 입자의 굵고 가는 정도로 단위는 cm²/g이다.
 ② 시멘트 응결이란 시멘트 풀이 유동성과 점성을 상실하고

고화하는 현상을 말한다.

- ③ 시멘트 풍화란 시멘트가 공기중의 수분 및 이산화탄소와 반응하여 탄산화 되는 것을 말한다.
 ④ 시멘트의 강도시험은 시멘트 페이스트 강도시험으로 측정한다.

52. 일반적으로 사용하는 목재의 비중이란 다음 어느 것을 말하는가?

- ① 기건비중 ② 포수비중
 ③ 절대건조비중 ④ 진비중

53. 어떤 재료의 포아송 비가 1/3이고, 탄성계수는 2,040,000 kg/cm² 일 때 전단 탄성계수는?

- ① 256,000 kg/cm² ② 756,000kg/cm²
 ③ 5,440,000kg/cm² ④ 2,295,000kg/cm²

54. 혼화재료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 감수제라 함은 시멘트 입자를 분산시킴으로서 콘크리트의 단위수량을 감소시키는 작용을 하는 혼화제이다.
 ② 촉진제라 함은 시멘트의 수화작용을 촉진하는 혼화제로서 보통 리그닌설폰산염을 많이 사용한다.
 ③ 지연제라 함은 시멘트의 응결 및 초기경화를 지연시킬 목적으로 사용하는 것으로 여름철에 레디믹스 트콘크리트의 운반거리가 길 경우나 콜드 조인트(cold joint)의 방지 등에 효과가 있다.
 ④ 급결제라 함은 시멘트의 응결시간을 빠르게 하기위하여 사용하는 것으로 주입콘크리트와 같은 순간적인 응결과 경화가 요구되는 경우 사용한다.

55. 강(鋼)의 화학적 성분중에서 취성(brittleness)을 증가시키는 가장 큰 성분은?

- ① 탄소(C) ② 인(p)
 ③ 망간(Mn) ④ 규소(Si)

56. 건설재료로 사용되는 목재 중 합판의 특성에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 함수율 변화에 의한 신축변형은 방향성을 가지며 그 변형량이 크다.
 ② 통나무판에 비해서 얇은 판으로 높은 강도를 얻을 수 있다.
 ③ 곡면가공을 하여도 균열의 발생이 적다.
 ④ 표면가공으로 흡음효과를 얻을 수 있고 의장적 효과를 얻을 수 있다.

57. 콘크리트용 혼화재료 실리카 폼(Silica fume)을 사용한 경우 효과에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 콘크리트의 재료분리 저항성, 수밀성이 향상된다.
 ② 알칼리 골재반응의 억제효과가 있다.
 ③ 내화학약품성이 향상된다.
 ④ 단위수량과 건조수축이 감소된다.

58. 흑색 화약에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대리석이나 화강암 같은 큰 석재의 채취에 사용된다.
 ② 수분이 많으면 발화하지 않는다.
 ③ 값이 싸며, 취급 및 보관하는데 위험이 적다.
 ④ 발열량이 많으며 폭발력이 매우 강한 화약이다.

59. 역청재료의 침입도 시험에서 중량 100g의 표준침이 5초 동안에 5mm 관입했다면 이 재료의 침입도는 얼마인가?

- ① 100 ② 50
③ 25 ④ 5

60. 포졸란을 사용한 콘크리트 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수밀성이 크고 발열량이 적다.
② 해수 등에 대한 화학적 저항성이 크다.
③ 워커빌리티 및 피니셔빌리티가 좋다.
④ 강도의 증진이 빠르고 조기강도가 크다.

4과목 : 토질 및 기초

61. 다음 설명 가운데 옳지 않은 것은?

- ① 포화점토지반이 성토직후 급속히 파괴가 예상되는 경우 UU test를 한다.
② UU test는 전단시 간극수의 배수를 허용하지 않는다.
③ CD test는 전단전에 압밀시킨 후 전단시 배수를 허용한다.
④ 포화점토 지반이 시공중 함수비의 변화가 없을 것으로 예상될 때 CU test를 한다.

62. 평판 재하 실험에서 재하판의 크기에 의한 영향(scale effect)에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 사질토 지반의 지지력은 재하판의 폭에 비례한다.
② 점토지반의 지지력은 재하판의 폭에 무관하다.
③ 사질토 지반의 침하량은 재하판의 폭이 커지면 약간 커지기는 하지만 비례하는 정도는 아니다.
④ 점토지반의 침하량은 재하판의 폭에 무관하다.

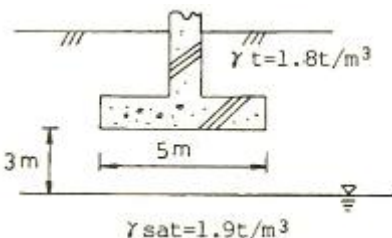
63. 무게 320kg인 드롭해머(drop hammer)로 2m의 높이에서 말뚝을 때려 박았더니 침하량이 2cm 이었다. Sander의 공식을 사용할 때 이 말뚝의 허용지지력은?

- ① 1,000kg ② 2,000kg
③ 3,000kg ④ 4,000kg

64. 크기가 1m×2m인 기초에 10t/m²의 등분포하중이 작용할 때 기초아래 4m인 점의 압력증가는 얼마인가? (단, 2 : 1 분포법을 이용한다.)

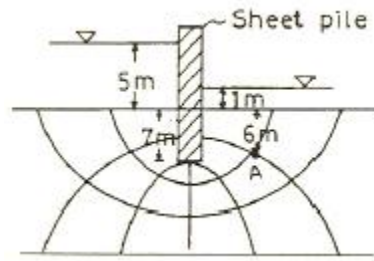
- ① 0.67t/m² ② 0.33t/m²
③ 0.22t/m² ④ 0.11t/m²

65. 연속 기초에 대한 Terzaghi의 극한지지력 공식은 $q_u = c + N_c + 0.5 \cdot r_1 \cdot B \cdot N_r + r_2 \cdot D_r \cdot N_q$ 로 나타낼수 있다. 아래 글미과 같은 경우 극한지지력 공식의 두번째 항의 단위중량 r_1 의 값은?



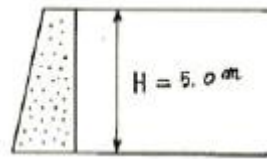
- ① 1.44t/m³ ② 1.60t/m³
③ 1.74t/m³ ④ 1.82t/m³

66. 다음 그림에서 A점의 간극 수압은?



- ① 4.87t/m² ② 6.67t/m²
③ 12.31t/m² ④ 4.65t/m²

67. 그 림과 같은 옹벽에 작용하는 전주동 토압은? (단, 뒷채움 흙의 단위중량은 1.8t/m³, 내부마찰각은 30°이고, Rankine의 토압론을 적용한다.)



- ① 7.5 t/m ② 8.5t/m
③ 9.5t/m ④ 10.5t/m

68. 흙의 모관현상에 대한 설명중 잘못된 것은?

- ① 흙의 모관상승고는 간극비에 반비례하고, 유효 입경에 반비례한다.
② 모관상승고는 점토, 실트, 모래, 자갈의 순으로 점점 작아진다.
③ 모관상승이 있는 부분은 (-)의 간극수압이 발생하여 유효응력이 증가한다.
④ Stokes법칙은 모관상승에 중요한 영향을 미친다.

69. 말뚝의 부마찰력(Negative Skin Friction)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 말뚝의 허용지지력을 결정할 때 세심하게 고려해야 한다.
② 연약지반에 말뚝을 박은 후 그 위에 성토를 할 경우 일어나기 쉽다.
③ 연약지반을 관통하여 견고한 지반까지 말뚝을 박은 경우 일어나기 쉽다.
④ 연약한 점토에 있어서는 상대변위의 속도가 느릴수록 부마찰력은 크다.

70. 내부 마찰각 30°, 점착력 1.5t/m² 그리고 단위중량이 1.7T/m³인 흙에 있어서 인장균열(tension crack)이 일어나기 시작하는 깊이는?

- ① 2.2m ② 2.7m
③ 3.1m ④ 3.5m

71. 다음 중 흙의 동상 피해를 막기 위한 대책으로 가장 적합한 것은?

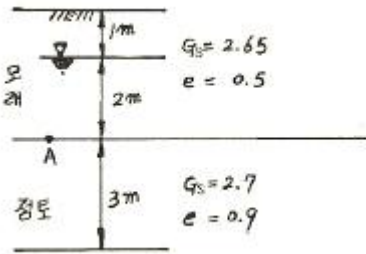
- ① 동결심도 하부의 흙을 비동결성 흙(자갈, 쇄석)으로 치환한다.
② 구조물을 축조할 때 기초를 동결심도보다 얇게 설치한다.
③ 흙속에 단열재료(석탄재, 코크스 등)를 넣는다.

④ 하부로부터 물의 공급이 충분하도록 한다.

72. 흙의 비중 2.70, 함수비 30%, 간극비 0.90일 때 포화도는?
 ① 100% ② 90%
 ③ 80% ④ 70%

73. 토질조사에서 사운딩(Sounding)에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 동적인 사운딩 방법은 주로 점성토에 유효하다.
 ② 표준관입 시험(S.P.T)은 정적인 사운딩이다.
 ③ 사운딩은 보링이나 시굴보다 확실하게 지반구조를 알아낸다.
 ④ 사운딩은 주로 원위치 시험으로서 의의가 있고 예비조사에 사용하는 경우가 많다.

74. 3m 두께의 모래층이 포화된 점토층 위에 놓여있다. 그림과 같이 지하수위는 1m 깊이에 있고 모관수는 없다고 할 때 3m 깊이의 A점의 유효응력은?



- ① 5.31t/m² ② 4.64t/m²
 ③ 3.97t/m² ④ 3.31t/m²

75. 다짐에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 점토분이 많은 흙은 일반적으로 최적함수비가 낮다.
 ② 사질토는 일반적으로 건조밀도가 높다.
 ③ 입도배합이 양호한 흙은 일반적으로 최적함수비가 낮다.
 ④ 점토분이 많은 흙은 일반적으로 다짐곡선의 기울기가 완만하다.

76. 다짐되지 않은 두께 2m, 상대밀도 45%의 느슨한 사질토 지반이 있다. 실내시험결과 최대 및 최소 간극비가 0.85, 0.40으로 각각 산출되었다. 이 사질토를 상대밀도 70%까지 다짐할 때 두께의 감소는 약 얼마나 되겠는가?

- ① 13.3cm ② 17.2cm
 ③ 21.0cm ④ 25.5cm

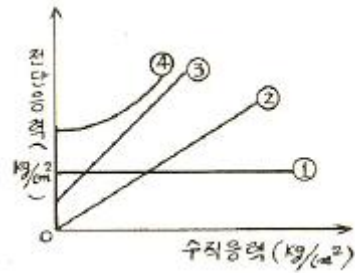
77. 자연상태의 모래지반을 다져 e_{min} 에 이르도록 했다면 이 지반의 상대밀도는?

- ① 0% ② 50%
 ③ 75% ④ 100%

78. 압밀에 대한 설명으로 잘못된 것은?

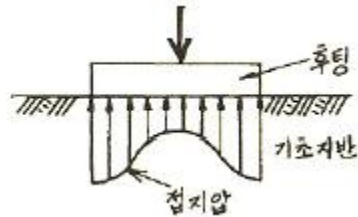
- ① 압밀계수를 구하는 방법에는 $\sqrt{t}$ 방법과 $\log t$ 방법이 있다.
 ② 2차 압밀량은 보통 흙보다 유기질토에서 더 크다.
 ③ 교란된 시료로 압밀시험을 하면 실제보다 큰 침하량이 계산된다.
 ④ $\log p$ - e 곡선에서 선행하중(先行荷重)을 구할 수 있다.

79. 다음 그림의 파괴포락선 중에서 완전포화된 점토를 UU(비압밀 비배수)시험했을 때 생기는 파괴포락선은?



- ① ① ② ②
 ③ ③ ④ ④

80. 점지압(또는 지반반력)이 그림과 같이 되는 경우는?



- ① 후팅 : 강성, 기초지반 : 점토
 ② 후팅 : 강성, 기초지반 : 모래
 ③ 후팅 : 연성, 기초지반 : 점토
 ④ 후팅 : 연성, 기초지반 : 모래

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	④	④	②	④	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	①	②	②	④	①	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	③	①	③	②	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	③	④	③	③	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	②	①	②	④	②	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	②	②	①	④	④	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	①	①	②	①	④	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	③	①	①	④	③	①	①